

Princip LASERu

Reálné přechody mezi energetickými hladinami

- uvažujeme 2 energetické hladiny E_1 a E_2 , $E_1 < E_2$

- E_1 - základní
- E_2 - excitovaná

- **spontánní emise** $\equiv$ samovolný přechod $E_2 \rightarrow E_1$ za uvolnění fotonu o frekvenci

$$h\nu_{21} = E_2 - E_1$$

- **nežádáný přechod** $\equiv E_2 \rightarrow E_1$, energie uvolněná formou tepla na okolní atomy

- **absorpce** $\equiv$ přechod $E_1 \rightarrow E_2$ za absorbování fotonu o frekvenci $h\nu_{21} = E_2 - E_1$ s určitou pravděpodobností

- **stimulovaná emise** $\equiv$ pokud na atom na hladině E_2 dopadne foton o energii $h\nu_{21}$, s určitou pravděpodobností může dojit k vyžávení dalšího fotonu o energii $h\nu_{21}$ za deexcitace atomu

$\hookrightarrow$ je vyžáveno **ve stejném směru** a se **stejnou fází**

$\rightarrow$ uvažujeme látku s obsazením hladin N_1 a N_2 , v termodynamické rovnováze

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp\left[-\frac{h\nu}{k_B T}\right] \quad \text{Boltzmannův zákon}$$

stimulovaná emise i absorpce jsou závislé na intenzitě dopadajícího světla:

$$\frac{dN_2}{dt} = -B_{21} \underbrace{\rho(\nu)}_{\text{spektrální hustota energie}} N_2 \quad \left. \vphantom{\frac{dN_2}{dt}} \right\} \text{stimulovaná emise}$$

$$\frac{dN_1}{dt} = -B_{12} \rho(\nu) N_1 \quad \left. \vphantom{\frac{dN_1}{dt}} \right\} \text{absorpce}$$

B_{21} je Einsteinův koeficient stimulované emise a

B_{12} je Einsteinův koeficient absorpce

- pro nekdegenerované hladiny platí $B_{21} = B_{12}$

$\rightarrow$ spontánní emise je podstatně slabší, a proto ji **zanedbáváme**

$\rightarrow$ uvažujeme, že vlna prochází prostředím ve směru z

- v reálných látkách není světlo monochromatické, ani hladiny nejsou ostré

$\Rightarrow$ obdélkový spektrum s frekvencí světla $\Delta\nu$
 $\Delta\nu \ll \nu_{21}$

- pro intenzitu v rovinné vlně platí

$$I = c \rho(\nu) \Delta\nu$$

$$\Rightarrow dI = B_{21} (N_2 - N_1) \frac{I}{c \Delta\nu} h\nu dz$$

$\hookrightarrow$ integrujeme přes prostorové uzlovité populace

$$I(z) = I_0 \exp\left[B_{21} (N_2 - N_1) \frac{h\nu}{c \Delta\nu} z\right]$$

LASER

$\rightarrow$ pokud $N_1 \equiv N_2 \rightarrow$ počet bez zesílení $I(z) = I_0$

$\rightarrow$ pokud $N_2 > N_1 \rightarrow$

$$g = B_{21} (N_2 - N_1) \frac{h\nu}{c \Delta\nu} \quad \text{koeficient zesílení}$$

$$I(z) = I_0 \exp(gz)$$

$\hookrightarrow$ mluvíme o **populační inverzi**

- nutná vyjít látku ze stavu TDR **čerpáním**
 $\hookrightarrow$ **dodání energie**

$\rightarrow$ optický $\equiv$ laser / výbojka

$\rightarrow$ elektrický $\equiv$ el. výboj, přechod purne polovodiče

$\rightarrow$ chemický

$\rightarrow$ zesílení díky stimulované emisi **základ $\equiv$ LASER**

$\rightarrow$ **aktivní prostředí** $\equiv$ látka, v níž je dosaženo populační inverze čerpáním

+ **optický rezonátor**

$\rightarrow$ světlo se zesiluje pouze ve směru osy optického rezonátoru, ostatní je po odrazech pohlceno

$\rightarrow$ $R_1 R_2$ jsou ztráty odrazivosti zrcadel, musí platit

$$I_{n+1} = I_n R_1 R_2 \exp[2gz]$$

$$R_1 R_2 \exp[2gz] \geq 1 \quad \text{přechod podstatně laseru}$$